

ICUの水分バランス表とベッド体重計は一致しない — 418ペアで相関 $r=0.34$ — 致限界 $-5.9 \sim +6.0$ kg、毎日の体重測定は3割しか取れない(JCritCare2012)

- 出典 Schneider AG, Baldwin I, Freitag E, Glassford N, Bellomo R. Estimation of fluid status changes in critically ill patients: fluid balance chart or electronic bed weight? J Crit Care. 2012;27:745.e7-745.e12. DOI: 10.1016/j.jcrc.2011.12.017
- 掲載誌 Journal of Critical Care(2012-12-01)
- 原著 doi.org/10.1016/j.jcrc.2011.12.017(本文PDFは別途)
- 原題 Estimation of fluid status changes in critically ill patients: Fluid balance chart or electronic bed weight?
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **In-Outバランスは「傾向の指標」であって「体液量の実測値」ではない。**本研究では、電子カルテで自動計算した24時間バランスと、ベッド体重計で測った24時間の体重変化は、418ペアで相関 $r=0.34$ しかなかった。当院で「昨日は+1.5 L」と言うとき、実際の体液貯留は -4.5 L から +7.5 L のどこかにある、という幅を前提に読む
- **日単位のIn-Outで除水量を決めない。**除水の指標にするなら、バランス表の数字そのものより、浮腫・胸水・酸素化・CVP波形・エコー所見といった生理学的な裏付けを併せて見る。特に「バランスがマイナスなのに浮腫が引かない」「プラスなのに体重が減っている」ときは、どちらかが間違っていると考えて記録を遡る
- **累積バランスほど当てにならない。**誤差は日ごとに積み上がる。当院でも「ICU入室からの累積+12 L」のような数字を退室サマリーに書くことがあるが、5日以上 of 症例では実体との乖離が数リットル規模になりうる
- **体重測定を日課にするなら、以下がセットで必要**（本研究の失敗の裏返し）：
 - ① **ベッド体重計の台数**：Austinでは20床中14床のみが計量可能で、「自分の受け持ちが測れる床かどうか分からない」ことが不遵守の一因と著者は指摘している。**導入するなら病床の一部ではなく全床、少なくとも「測る対象の病床は全部」でないと運用が崩れる**
 - ② **入室前のゼロ点調整(tare)を誰がやるか**：測定失敗の主因は「入室前にベッドをtareし忘れた」こと。ベッドメイキングをする看護助手・クラークまで巻き込んだ手順にしないと守られない、というのが著者の結論
 - ③ **測定条件の標準化**：寝具・枕・シーツの標準リストを決めてtareし、測定時は蓄尿バッグ・ドレーン・消毒ボトルなど「リスト外の重量物」を外す。ベッド頭側を30度未満に倒す。ポールに掛かっているものは触らない。所要5分以内
 - ④ **測る時刻を固定する**：24時間バランスの締め時刻と一致させる（本研究は0時）。当院なら「日勤帯の申し送り前」など、人手のある時刻のほうが現実的かもしれないが、**バランス表の締め時刻とずらすと比較の意味が消える**
 - ⑤ **リマインダの仕組み**：著者自身が「電子カルテに定時ポップアップを出す研究が必要」と書いている。人の記憶に頼ると6か月で遵守率が下がる（本研究では月別に27→33→27→16→15→21例と半減した）

- **当面の現実解**: 全例日次体重は当院では回らない。まず「除水フェーズに入った患者」「RRT中」「体液過剰が転帰を左右しうる患者」に絞って日次体重を取り、それ以外はIn-Outを傾向として使う。ベッド更新のタイミングで計量機能付きを仕様に入れるのが最も費用対効果が高い

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 正の水分バランスは死亡・AKI・肺障害と関連する (Payen 2008, Sakr 2005, Bouchard 2009 ほか)。一方で敗血症の初期には積極的輸液が死亡を減らす (Rivers 2001)。つまり「体液量を正しく測ること」は治療判断の前提になっている。しかし In-Out 記録は不感蒸泄・発汗・下痢を拾えず、記入漏れ・二重入力・計算ミスが積み上がることが古くから指摘されていた (Pflaum 1979, Cox 1987)
- **Unknown**: ICUで体重を毎日測ることは技術的に難しく、鎮静・侵襲的モニタ・機器のため通常の体重計は使えない。計量機能を内蔵したベッドが市販されたが、**ICUでの実行可能性も、水分バランス表との一致度も検証されていなかった**
- **What's new**: 計量ベッドを使った日次体重測定の実行可能性を前向きに調べた最初の研究。研究に慣れた三次施設のICUでも、条件を満たす504入室のうち体重が2日以上連続で取れたのは160 (31.7%) だけだった。取れた418ペアでも、24時間体重変化と24時間水分バランスの相関は $r=0.34$ と弱く、Bland-Altman の一致限界は $-5.9 \sim +6.0$ kg と極めて広がった。==不感蒸泄を式で補正しても相関は一切改善しなかった ($r=0.34$ のまま) ==

全体要約

要旨

ひとことで 計量ベッドを使ってもICUで毎日体重を測ることは3割しか達成できず、達成できた症例でも水分バランス表の24時間収支と体重変化は一致しない($r=0.34$ 、一致限界 $-5.9\sim+6.0$ kg)。どちらも「真の体液量変化」の代用としては当てにならない。

- 単施設(Austin Health, Melbourne)の前向き観察研究。2010年11月～2011年5月の6か月間
- 対象:ICU滞在48時間超かつ計量機能付きベッド(Hill-Rom Avant Guard 1600/Total Care)に収容された全連続症例
- 1002入室のうち、48時間未満の466と非対象ベッドの32を除いて504が適格。うち体重が2日以上連続で取れたのは160入室(151例)=31.7%。水分バランスは504(100%)で取れた
- 解析対象は418データペア(24時間の体重変化 ΔBW と同日の24時間水分バランス ΔFB の組)
- Pearson 相関 $r=0.34$ (95%CI 0.26–0.42、 $P<.001$)。極端値(1日5 L/5 kg超)を除いても $r=0.37$ (0.28–0.46)。不感蒸泄補正後も $r=0.34$ (0.25–0.42、 $P<.001$)
- Bland–Altman: 平均バイアス $+0.07$ kg (ほぼゼロ)だが、95%一致限界は $-5.9\sim+6.0$ kg。変化量が大きいほど乖離も大きくなる(比例誤差)
- 3 L(kg)以上ずれたのが102ペア(24.2%)、7 L以上ずれたのが20ペア(4.7%)
- **体重変化と水分バランスが同じ向き(どちらも増、どちらも減)だったのは423観察中243(57.4%)にすぎない。**コイン投げよりわずかに良い程度
- 遵守率は時間とともに低下(月別に27, 33, 27 → 16, 15, 21例)。不遵守の理由は「入室前にベッドをtareし忘れた」「測定手順を完遂しなかった」

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **水分バランス (fluid balance, FB)** : ある期間に体に入った量 (維持輸液・ボラス・血液製剤・静注薬・経腸栄養など) から、出た量 (尿・ドレーン・便の推定量など) を引いた差。ICUでは1時間ごとに入力し、24時間で締めて「今日の収支」を出す。ここには**不感蒸泄 (insensible fluid loss, IFL)** = 皮膚からの蒸散と呼気からの水分喪失が含まれていない。発熱すれば増え、挿管して加温加湿されていれば減る。**体重 (body weight, BW)** : 短期間 (数日) であれば、体重の変化はほぼ体液量の変化に等しい。筋肉・脂肪の減少や骨の脱灰は数週間かけて起きるので、少なくともICU入室第1週なら体重変化は体液変化の良い代用になるはず、というのが本研究の前提。**サードスペース / 不感蒸泄がなぜ問題か** : 血管内から間質へ移動した水 (いわゆるサードスペース) は、体重には乗るがバランス表には現れない (体外に出ていないので)。逆に不感蒸泄は体重を減らすけどバランス表には現れない (記録していないので)。**つまり両者の差は「記録されていない出入り」と「測定誤差」の合計であり、本研究はその大きさを実測した。****Bland-Altman解析** : 2つの測定法の一致度を見る標準手法。横軸に2法の平均、縦軸に2法の差をとる。差の平均が**バイアス (系統誤差)**、**バイアス $\pm$ 1.96SD が95%一致限界 (limits of agreement)** で、「2法の差が95%の確率で収まる幅」。相関係数が高くて一致限界が広がれば互換性はない、というのがこの手法の要点。**ゼロ点調整 (tare/calibration)** : ベッド体重計は「マットレス+寝具+枕+シーツ」を含んだ状態でゼロにしておかないと、患者体重に寝具の重さが乗る。患者が乗ってからでは調整できないので、**入室前に済ませておく必要がある**。これが本研究の最大の実務的ボトルネックになった。

2. 背景と目的

- 輸液管理は重症患者で重要である。一方では敗血症に対する初期の積極的輸液が死亡を減らすことが示され (Rivers 2001)、他方では正の水分バランスと死亡増加の関連が多数報告されている (Gillespie 2004、Payen 2008、Bouchard 2009、Foland 2004、Sakr 2005、Uchino 2006)
- ICUでは入出量の記録から日次バランスを計算する。しかし入力データは不完全・不正確でありうる。発汗・呼気・下痢といった喪失は計上されないか測定されない (Cox 1987)。電子化されていなければ計算ミスも起こる
- **これらの誤差源は足し合わさり、累積バランスはICU滞在が長くなるほど不正確になっていく** (Perren 2011、Grams 2011、Pflaum 1979)
- 短期間なら体重変化はほぼ体液変化のみを反映するため、体重測定のほうが体液状態の推定として正確でありうる。ただし長期滞在では筋・脂肪の減少と骨脱灰が体重変化に寄与する (Eastwood 2006)
- しかし重症患者の体重測定は技術的に難しい。鎮静・侵襲的モニタリング・機器のため通常の体重計は使えない。実例として、**入室時体重をもとに濾過量を設定するRRTの主要5試験 (Ronco 2000、Saudan**

2006、Tolwani 2008、RENAL 2009、ATN 2008)のうち、実測したと明記していたのは1試験だけで、その測定法も記載されていなかった

- 各種デバイスは市販されているが、不正確か非常に煩雑 (Freitag 2010)。生体インピーダンス法とベクトル解析は有望だが臨床での位置づけは未確立 (Sergi 1994、Kushner 1992、Roos 1993、Bracco 2000)
- 近年、患者計量機能を内蔵したベッドが市販された。メーカー資料によれば**精度は患者体重の $\pm 1\%$ 、再現性は $\pm 0.3\%$ (75 kg未満) / 0.1% (75 kg超)**。しかしICUでの使用は十分に記述も検証もされていない
- **目的:** (1) このベッドのICUでの実行可能性と使いやすさを評価すること、(2) 従来の記録法によるFB推定と、当該機器による体重評価の相関を検証すること

3. 方法(Methods)

- **デザイン:** 観察研究。ICU滞在48時間超かつ計量機能付きベッドに収容された全連続症例
- **施設・期間:** Austin Health (Melbourne) のICU。2010年11月～2011年5月
- **ベッド配備:** 研究時点で20床中14床が計量機能付き
- **除外:** 体重181.4 kg (400 lb) 超、または入室前にベッドがtareされていない(寝具・枕を置いた状態でゼロ点調整) 症例
- **目標症例数:** 100例超の便宜的サンプル (convenience sample)
- **倫理:** 施設倫理委員会承認、同意免除

3.1 研究に用いたベッド

- Hill-Rom (Batesville, Ind) **Avant Guard 1600** および **Total Care** ベッドシステム。いずれもtareと計量が容易
- 研究開始前に、看護スタッフへベッドの操作とtare手順の基本トレーニングを実施。**入室前にtareすること、余分な重量物を一時的に取り除くことを強調した**

3.2 計量手順

ステップ	具体的な内容
入室準備時	ベッドスペースを準備する際にベッドをtare(校正)する。tare対象は寝具・枕・シーツの標準リストで固定
測定時刻	毎日0時。24時間水分バランスの締め時刻に合わせる
測定前の除去	weighボタンを押す前に、tareリストに含まれない重量物を外す。蓄尿バッグ・ドレーン・消毒ボトルなど
触らないもの	ベッドサイドのポールに取り付けられているもの
体位	ベッド頭側を30度未満に倒す
所要時間	全体で5分未満で終わるはず
記録	手順と重要ステップを記した専用のデータ収集ツールに記録。各ベッドサイドに常備

3.3 水分バランスの計算

- SQLベースの電子水分バランスチャート(**SLIC version 5.38**, Incarta IT, Melbourne, Australia)を使用。各ベッドスペースのモニタインターフェースから利用可能
- **1時間ごとの入力が必要**。入：維持輸液・ボラス・血液製剤・静注薬・栄養など。出：尿量・ドレーン排液・便量の推定など
- FBはリアルタイムに計算され、**0時に前日分がロックされる**(=自動計算なので計算ミスは起こらない設計)

3.4 不感蒸泄(IFL)の評価

- 毎研究日、挿管の有無と最高体温を収集
- あらかじめ決めた式(Cox 1987 に基づく)で算出：

$$\text{IFL(mL)} = 800 + 20\% \times 800 \times (\text{最高体温} - 37)$$

- **挿管されている場合はこの値を2で割る**(加温加湿により気道からの喪失が減るため)
- 例：最高体温38.5°C・非挿管なら $800 + 160 \times 1.5 = 1040$ mL、挿管なら520 mL

3.5 統計解析

- 連続する2日間の体重変化と、対応する日のFBを比較
- 記述統計は平均±SD または中央値(IQR)。順序データは実数と%

- FBとBWのデータは正規分布していたため **Pearson相関**を使用。有意水準 $P<.05$
- 一致度は **Bland-Altman** 解析。**一致範囲は「平均バイアス ± 2SD」と定義**(論文の記述。図では $\pm 1.96SD$ と表示)
- 解析ソフトは PASW/SPSS version 18 (IBM, Chicago, Ill)

4. 結果

4.1 患者背景と転帰

151例・160ICU入室で完全データを取得。

Table 1. 患者背景(原表の日本語化)

項目	値
症例数	151例、160ICU入室
年齢(中央値;IQR)	69.0歳;23
男性(n・%)	96/151 (63.6%)
内科系／外科系(内科%)	85/160(53.1%)が内科系
ICU在室日数(中央値;IQR)	5.0日;5.9
APACHE III(中央値;IQR)	68 ± 34(原表の表記のまま。中央値と記しながら ± で示している)
人工呼吸	56/160(35%)
ICU死亡	12/151 (7.9%)

- 挿管されていたのは組み入れ時点(初回体重が得られた日)で56例(35%)
- ICU退室まで生存しなかったのは12例(7.9%)

4.2 プロトコル遵守

図の解説

Figure 1. フローチャート(原図・無改変)。上から下へ4段の箱で構成される。最上段の箱が「1002 ICU ADMISSIONS」。そこから右へ2本の除外枝が出る。1本目は「466 ICU LOS < 2 days」、2本目は「32 Not on Hill-Rom Beds(星印)」。残った第2段の箱が「504 Eligible admissions」。ここからさらに右へ「344 Data incomplete(No BW obtained)」が抜け、最下段の箱に「BW and FB obtained in 160 admissions(151 patients)」が残る。星印の注記は「一部の患者は計量ベッドに収容されていなかったが解析から除外されていない可能性がある」の意。LOS は length of stay(在室日数)。

- 2日以上連続で体重測定が得られたのは、48時間を超える504入室のうち **160(31.7%)**、151例
- 日次FBデータは**504/504(100%)**で得られた
- 合計 **418データペア**を取得
- **遵守率は研究期間を通じて低下した。最初の3か月がそれぞれ27例・33例・27例だったのに対し、次の3か月は16例・15例・21例**(前半87例→後半52例、約40%減)
- 不遵守の理由は「入室前にベッドを校正しなかった」または「手順を完遂しなかった」

4.3 水分バランスと体重変化の相関

図の解説

Figure 2. 相関プロット(原図・無改変)。左右2枚の散布図が並ぶ。左(パネルA)は表題「Correlations」、横軸が Delta weight(24時間の体重変化, kg)、縦軸が Fluid balance(24時間水分バランス, L)。右(パネルB)は表題「Corrected DFB」で、縦軸が Corrected Fluid balance(不感蒸泄で補正した水分バランス)、横軸は同じく Delta weight。両図とも軸は原点で交差する十字型で、目盛りは -5 と +5 のみ。左は丸、右は四角のマーカ。点の雲は原点付近に密集しつつ、上下左右へ大きく広がる楕円というより「**ほぼ円形の霧**」に近く、**右上がりの直線的な帯にはまったく見えない**。すなわち視覚的にも相関はごく弱い。右パネルでは点群がやや下(マイナス側)へずれるが、広がり方は左とほとんど変わらない。

- 補正前: Pearson係数 **0.34**(95%CI 0.26–0.42)、 $P<.001$
- 極端値(1日あたり5 L または5 kgを超える差)を除外しても: $r=0.37$ (95%CI 0.28–0.46)と、ほぼ変化なし
- 不感蒸泄補正後: $r=0.34$ (95%CI 0.25–0.42)、 $P<.001$ と **まったく同一**

4.4 一致度(Bland-Altman)

図の解説

Figure 3. Bland-Altman プロット(原図・無改変)。横軸「 $DW+DFB/2$ 」=体重変化(DW)と水分バランス変化(DFB)の平均値、目盛りは -10.00 から $+10.00$ 。縦軸「 $DW-DFB$ 」=両者の差、同じく -10.00 から $+10.00$ 。太い水平線がバイアス(ほぼ 0.00 の位置)、その上下に細い水平線が引かれ、右端にそれぞれ「 $+1.96SD$ 」(およそ $+6$ の高さ)と「 $-1.96SD$ 」(およそ -6.6 の高さ)と注記されている。中央の縦線が横軸の 0 を示す。**点群は原点周囲に濃く塊をつくるが、そこから左下と右上へ向かって明瞭に伸びる帯を形成しており、この右上がりの傾きこそが「変化量が大きいほど2法の差が大きくなる」比例誤差の視覚的な証拠。**上下の一致限界線の外側にも十数個の点のはみ出し、最大では ± 10 前後に達する。DW は delta weight、DFB は delta fluid balance の略。

- 平均バイアス: **$+0.07$ kg** (系統的なずれはほぼない)
- 95%一致限界: **$-5.9 \sim +6.0$ kg** (抄録では $-5.8 \sim 6.0$ kg と記載)
- バイアスは体重変化が大きくなるほど増大した。**すなわち、変化がゼロに近い小さな値のときだけ両者は一致しやすい**

4.5 不一致の大きさ

指標	実数(%)
3 L(kg)を超えてずれたペア	102ペア(24.2%)
7 L(kg)を超えてずれたペア	20ペア(4.7%)
変化の向きが一致した観察	243/423(57.4%)

相対的な乖離度(差がゼロでないペアを分母とした割合):

乖離度	ペア数	%
10%未満	27	6.9%
10～25%	19	4.8%
25～50%	36	9.1%
50～100%	135	34.4%
100%超	176	44.8%

- 「10%未満しかずれていない」=実用上一致していると言えるのは、わずか6.9%だけ
- 逆に「100%を超えてずれている」=一方が他方の2倍以上(もしくは符号が逆)が44.8%と最多

5. 考察

5.1 主要所見のまとめ(著者による)

- 本研究は、著者らの知る限り、電子計量ベッドを用いた重症患者の体重測定の実行可能性を検討した最初の前向き研究
- 看護師が臨床試験に参加し慣れ、プロトコル遵守の訓練を受けている施設で、かつ最新の高機能計量ベッドを用いても、**体重測定が得られたのは3分の1未満だった**
- FBと比較すると、相関は弱いだけでなく、**体重変化が大きくなるほど差が大きくなった**
- **不感蒸泄の補正を行っても相関は改善しなかった**

5.2 先行研究との比較

Eastwood 2006(Heart Lung)

- 心臓外科術後32例で、記録FBと体重変化を比較。体重は術前とICU退室時に測定(通常の体重計。体重計に座れない患者は除外)
- FBが体重変化を正しく(誤差0.25 kg未満)推定できたのは **9.75%** のみ
- 体重変化を**過小評価**したのが59.4%(範囲 -0.26～+6.57 kg)、**過大評価**が31.2%(範囲 +0.33～+5.25 kg)
- 12%の症例で1 Lを超える差。ICU滞在は平均2.4日
- 意義:ICU滞在全体を通じた累積FBの限界を示した

Perren 2011 (Minerva Anesthesiol)

- 一般ICU集団147例で、multicare bedを用いて入室時と退室時に体重測定
- **興味深いことに、この研究でも適切なデータが得られたのは対象期間の入室のうち38%にすぎなかった**
(本研究の31.7%に近い)
- 補正FBと体重変化の相関は「まずまず」($r^2 = 0.714$)だったが、一致限界はやはり広がった
- **FB計算そのものの誤り率が33%、誤差の範囲は $-3.6 \sim +2.0$ L**
- 結論は「FBはICU患者の体液変化を評価する信頼できるツールではない」

本研究の位置づけ(著者の主張)

- 一致限界が広い点は Perren と一致
- ただし本研究は**電子カルテによるFB記録と自動計算**を用いており、二重入力・入力漏れ・打鍵ミスは防げないものの、**計算ミスという誤差源は除去されている**
- さらに、先行2研究が累積FBを扱ったのに対し、本研究は**日々の測定値を比較**した。これにより、ICU滞在中に蓄積していく不感蒸泄の影響は小さくなるはずである(にもかかわらず一致しなかった)

5.3 臨床医への含意(著者による)

- 最新の技術を用いた計量ベッドと訓練されたスタッフをもってしても、ICU患者から信頼できる体重を得るのは難しい
- FBは基準標準(criterion standard)ではないが、**連続する2日間で体重が極端に変動しており、それがFBの変化と少なくとも部分的にも相関していない場合は、体重測定の誤りである可能性が高い**(=実務上のクロスチェックの考え方)
- 特定の時刻に信頼できる体重を得ること、および患者入室前にベッドのtareを行うことには、**長期の訓練とリマインド**が必要であり、**ベッドを清掃・準備する看護助手など看護師以外のスタッフを巻き込む必要がある**
- 本研究ではそれが十分に達成されず、「シフトの日課や手順が、そのICUの標準ケアの一部になるには時間がかかる」ことが浮き彫りになった
- **全床が計量可能ではなかったことが、不確実性を生んで遵守低下に寄与した可能性がある**
- 日次体重測定の導入は容易ではなく、強力な教育的・行動変容的努力を要すると思われる

5.4 強みと限界(著者による)

強み

- ICUにおける日次体重とFBの実行可能性・相関に取り組んだ最初の研究

- データは前向きに収集され、**盲検下で解析された**
- 施設は複数の研究プロトコルに日常的に関与しており、看護師・補助スタッフは新しいプロトコルの訓練を受け、ケアスケジュールの変更にも慣れている(=好条件下での結果)
- 三次病院の現代的で忙しいICUとして代表性がある

限界

- FBは広く使われているが基準標準ではない**。データ入力には誤りの可能性がある。ただし本施設では自動計算により計算ミスは排除されているはず
- 不感蒸泄の計算法には文献上のコンセンサスがない**。この不確実性に対応するため、補正あり・なしの両方の結果を提示した
- データを「ペア」として扱ったため、**在室が長い患者の重みが相対的に大きくなる**。ただし臨床エンドポイントではなく日々の比較・一致度のみを見ているので、バイアスにはならないと著者は考えている
- ICU滞在中のベッド較正のドリフト**が潜在的バイアス。一部の患者は2週間超在室した。CT・手術・離床など患者がベッドから離れる機会に再較正する必要があるかもしれない。ただしこれは理論的懸念にとどまり、ドリフトが起こるという証拠はない。**スタッフの混乱を避けるため、在室中の再較正は意図的に行わなかった**
- 計量ベッドに収容されていない患者が除外されていない可能性がある。これは欠損データ数を過大に見せる方向に働く。ただし当該ベッドの高い配備率と長期在室患者への優先割り当てを考えると、「遵守率が低かった」という全体結論を覆すことはまずない

5.5 今後の研究(著者の提案)

提案	狙い
患者サービスアシスタント(病棟補助職)による較正を組み込んだ計量手順への変更	較正忘れという最大の失敗要因を、看護師の業務から切り離す
0時に体重測定を促す自動ポップアップメッセージを電子カルテに導入	記憶に頼らない仕組み化。遵守率の経時低下への対策
通常の体重計が使える比較的軽症の患者で、計量ベッドを基準標準に対して検証する	ベッド体重計そのものの精度が未検証であるという根本問題への対応

6. 結論(原文)

ICU患者の日次体重測定は困難である。計量機能付きの新しいベッドを導入して6か月後の時点で、体重変化とFBの相関は弱く、一致限界は広がった。日次体重測定が実行可能になりうるかを確立するには、プロセス改善後のさらなる研究が必要である。

7. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

数字の内的不整合が複数ある

- **症例数**: 抄録は「160(31%) / 504入室、**153例**」、本文3.1は「**151例**、160 ICU stays」、3.2も「160/504(31.7%)、151例」。抄録の153は本文と食い違う
- **データペア数**: 抄録「**435 data points**」、本文3.2「合計 **418 data pairs**」、しかし3.3の向きの一致は「243 of **423** observations」を分母にしている。**3つの数字が並存している**
- **一致限界**: 抄録「-5.8 と 6.0 kg」、本文3.3「-5.9 と 6.0 kg」
- **Table 1のAPACHE III**: 「median; IQR」と見出しに書きながら「68 ± 34」と平均±SDの記法で示している
- **一致範囲の定義**: 方法は「平均バイアス ± 2SD」、図3の注記は「±1.96SD」。実質的な差は小さいが定義が揺れている
- JCではまずここを指摘したい。**結論の頑健さ(相関が弱い・一致限界が広い)自体は揺らがないが、査読・編集の詰めが甘い**

- 「一致しない」ことは分かるが、「どちらが正しいか」は分からない。本研究には基準標準(重水希釈法・生体インピーダンス等)がない。FBも体重も互いに検証しあえないので、**広い一致限界のうちどれだけがFBの誤差で、どれだけがベッド体重計の誤差かは分解できていない**。著者自身が限界として認めている
- **ベッド体重計の精度はメーカー公称値に依存している**。公称 ±1% (70 kgなら ±0.7 kg)、再現性 ±0.3% / 0.1%。しかしICU実環境(人工呼吸回路・輸液ラインの張り・体位・マットレスの空気圧変動)での実測検証はない。仮に実精度が公称の数倍なら、一致限界の相当部分はベッド側の誤差で説明されうる
- **在室中の再較正を行っていない**。2週間超の症例もあり、ドリフトがあれば体重変化が系統的に歪む。著者は「証拠がない」としているが、**「検証していない」と「起こらない」は別物**
- **不感蒸泄の補正式が単純すぎる**。 $IFL = 800 + 0.2 \times 800 \times (T_{max} - 37)$ 、挿管なら半分、という式は体表面積・体格・室温・湿度・発汗・下痢・開腹創を一切考慮していない。補正で相関が1ミリも動かなかった(0.34→0.34)ことは、**「不感蒸泄が主因ではない」というより「この式が実際の不感蒸泄を捉えていない」可能性が高い**

- **サードスペースへの移行は両法とも捉えられない。**血管内から間質への移動は体重にもFBにも現れない（体外に出ていない）。本研究の枠組みでは、臨床的に最も知りたい「血管内容量」には両法とも到達しない
- **便・嘔吐・出血・創部からの浸出液の記録精度**が扱われていない。FB側の主要な誤差源であるはずだが、定量的な検討がない
- **選択バイアス（生存者バイアスならぬ「測れた者バイアス」）**：体重が2日以上取れた31.7%は、おそらく「安定していて手順を回す余裕があった患者」に偏る。**最も体液管理が難しい不安定な患者ほどデータが欠けている可能性が高く、真の不一致はさらに大きいかもしれない**
- **ペア単位の解析でクラスタリングを補正していない。**同一患者から複数ペアが出るため、相関係数の信頼区間は実際より狭い（過度に正確に見える）はず。混合効果モデルなら95%CIはさらに広がる
- **時代的文脈**：2010–2011年のデータ。ベッド体重計の精度も電子カルテも当時より進んでいる可能性はある。ただし後年のSR (Davies 2019) でも結論は変わっていない
- **サンプルサイズ設計がない**（「100例超の便宜的サンプル」）。一致度研究として一致限界の精度をどこまで担保する設計だったかは不明

8. 水分バランス3部作としての位置づけ

このノートは、水分バランスを「測る／記録する／転帰と結びつける」という3層を扱う3本のうちの **1本目（測定の妥当性）** にあたる。3本を順に読むと、臨床上の含意が段階的に立ち上がる。

段階	ノート	問い	答え
1. 測定	本ノート (Schneider 2012・単施設418ペア)	In-Out記録と体重変化は一致するか	一致しない。r=0.34、一致限界 −5.9～+6.0 kg。しかも体重は3割しか測れない
2. 統合	<u>体液量評価、水分バランスと体重測定の精度（システムティックレビュー）</u> (Davies 2019)	複数研究をまとめても同じ結論か	本研究を含むSRでも、記録FBと体重変化の乖離は一貫して大きい。単施設の偶然ではない
3. 転帰	<u>敗血症の水分バランスが多いほど死亡は約2倍 — ただし26研究の定義はばらばらで確実性は非常に低い</u> (SR・メタ解析64,755例・BMCAnesth2026)	その記録は死亡と関連するか	正のバランスは死亡と約2倍の関連。ただし26研究で定義がばらばらで、確実性は非常に低い

- **3本をつなぐと何が言えるか**: 段階3の「正の水分バランスは死亡と関連する」という所見は、**段階1・2が示す「そのバランス値の測定精度は L 単位でぶれている」という土台の上に乗っている**。曝露変数に数リットルの誤分類がある以上、観察研究の関連は希釈(真の関連はもっと強い)にも増強(残差交絡や逆因果と混ざる)にも振れうる
- BMCAnesth2026 のメタ解析が「26研究で水分バランスの定義がばらばら」と述べていることと、本研究が「同じ施設の同じ患者でも2つの測り方が一致しない」と述べていることは、**同じ問題の外側と内側**である。前者は研究間の定義の不統一、後者は1つの定義の中の測定誤差
- したがって臨床への落とし方は、「バランスをゼロに近づける」より「**体液過剰を体重・浮腫・臓器障害という複数のものさしで捉える**」となる。本研究の著者が示した「体重の極端な変動がFBの変化と相関しないなら測定エラーを疑う」というクロスチェックは、その最も素朴な実装である

9. 主要な引用文献一覧

番号	内容	著者・雑誌・年
[1]	重症敗血症・敗血症性ショックにおける早期目標指向型治療	Rivers E. N Engl J Med 2001;345:1368-77
[2]	血液濾過における体液過剰と補充液量が生存に与える影響	Gillespie RS, et al. Pediatr Nephrol 2004;19:1394-9
[3]	急性腎不全患者で正の水分バランスは転帰不良と関連	Payen D, et al. Crit Care 2008;12:R74
[4]	体液蓄積とAKI — 結果か原因か	Bouchard J, Mehta RL. Curr Opin Crit Care 2009;15:509-13
[5]	小児重症例で持続血液濾過前の体液過剰と生存	Foland JA, et al. Crit Care Med 2004;32:1771-6
[6]	ALIで高一回換気量と正の水分バランスは転帰不良と関連	Sakr Y, et al. Chest 2005;128:3098-108
[7]	肺動脈カテーテル vs 動脈圧波形解析の前向き疫学研究	Uchino S, et al. Crit Care 2006;10:R174
[8]	成人の不感蒸泄とその評価法のレビュー(本研究のIFL計算式の出典)	Cox P. Acta Anaesthesiol Scand 1987;31:771-6
[9]	重症患者の水分バランス — 本当に信頼してよいか(147例・適切データ38%・ $r^2=0.714$ ・FB誤り率33%)	Perren A, et al. Minerva Anesthesiol 2011
[10]	AKIにおける水分バランス・利尿薬使用と死亡	Grams ME, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:966-73
[11]	体液バランス評価手段としてのIn-Outの検討(古典)	Pflaum SS. Heart Lung 1979;8:495-8
[12]	心臓外科術後で記録FBが体重変化をどこまで近似できるか(32例・正確に推定できたのは9.75%)	Eastwood GM. Heart Lung 2006;35:27-33
[13]	CVVHの用量とAKI転帰(RRT用量試験の1つ)	Ronco C, et al. Lancet 2000;356:26-30
[14]	持続血液濾過への透析量追加で生存改善	Saudan P, et al. Kidney Int 2006;70:1312-7

番号	内容	著者・雑誌・年
[15]	心臓手術関連AKIの治療	Tolwani A, et al. Int J Artif Organs 2008;31:190-6
[16]	重症患者におけるCRRTの強度 (RENAL。5試験中唯一実測に言及)	Bellomo R, et al. N Engl J Med 2009;361:1627-38
[17]	AKIにおける腎補助療法の強度 (ATN)	Palevsky PM, et al. N Engl J Med 2008;359:7-20
[18]	ICU入室患者の体重・身長測定に関するQI研究 (既存デバイスの不正確さ・煩雑さ)	Freitag E, et al. Aust Crit Care 2010;23:197-207
[19]	生体インピーダンス法による細胞外液量推定の精度	Sergi G, et al. Ann Nutr Metab 1994;38:158-65
[20]	インピーダンス指数は総体水分量を予測するか	Kushner RF, et al. Am J Clin Nutr 1992;56:835-9
[21]	重症患者の体重変化を水分バランスとインピーダンスで評価	Roos AN, et al. Crit Care Med 1993;21:871-7
[22]	分節生体インピーダンス解析による周術期の体液変化評価	Bracco D, et al. Crit Care Med 2000;28:2390-6
[23]	Hill-Rom Total Care ベッドシステム取扱説明書 (精度 $\pm 1\%$・再現性 $\pm 0.3\% / 0.1\%$ の出典)	Hill-Rom (メーカー資料)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 計量ベッドを備えた三次ICUでも、**日次体重が取れたのは対象入室の31.7%だけ**で、取れた418ペアでも24時間の体重変化と水分バランスは $r=0.34$ ・平均バイアス $+0.07$ kg・95%一致限界 $-5.9 \sim +6.0$ kg と一致しなかった。**変化の向きすら57.4%でしか一致しない**。行動が変わる一文：**In-Outバランスの数字を「体液量の実測値」として除水量や輸液量の根拠にするのをやめ、±数リットルの誤差を含む傾向指標として扱う**。体重を根拠にしたいなら、**全床の計量ベッド・入室前tareを担う担当者・0時のリマインダをセットで整備してから始める**。不感蒸泄の式で補正しても相関は1ミリも動かなかった(0.34 → 0.34)ことは、**問題が「不感蒸泄を足し忘れていること」ではなく「両方の測定そのものが揺れていること」にある**ことを示唆する。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。